Os sinais elétricos são dados ou informações transmitidas por variações de grandezas elétricas. Eles estão presentes no nosso cotidiano, por exemplo, ao ligar uma lâmpada, ao acionar um botão do elevador, ou até mesmo ao ligar o carro. Nestes momentos, você, utilizando um dispositivo mecânico (interruptor, botão, etc.), fecha um circuito responsável por conduzi-los.

Um bom exemplo de equipamento utilizado na análise de sinais é o osciloscópio que, utilizando a ponta de prova, captura os sinais elétricos, em seu monitor, exibindo a curva característica do sinal monitorado.

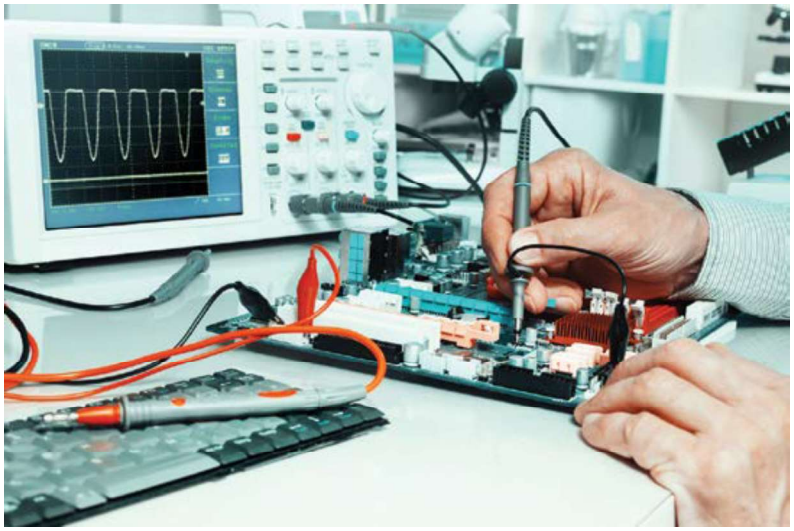


Figura 86 - Análise de sinais elétricos com osciloscópio
Fonte: SHUTTERSTOCK, 2020.

Neste capítulo estudaremos algumas das formas de sinais elétricos existentes, e de forma breve, compreenderemos como são gerados, quais as aplicações e características destes sinais.

9 Sinais elétricos

9.1 TIPOS DE ONDAS

Os sinais elétricos podem ser representados por meio de sua forma de onda. Utilizando algumas grandezas elétricas como tensão e corrente elétrica, podemos avaliar, por meio de gráficos, sua intensidade e progressão no tempo.

Existem diferentes métodos utilizados na criação de sinais elétricos. Alguns simples como o dínamo[44], que pode ser utilizado como o gerador de corrente alternada por indução, produzindo um sinal de onda senoidal, ou mesmo um gerador de corrente contínua, produzindo um sinal de onda pulsante conforme pode ser observado na imagem seguinte.

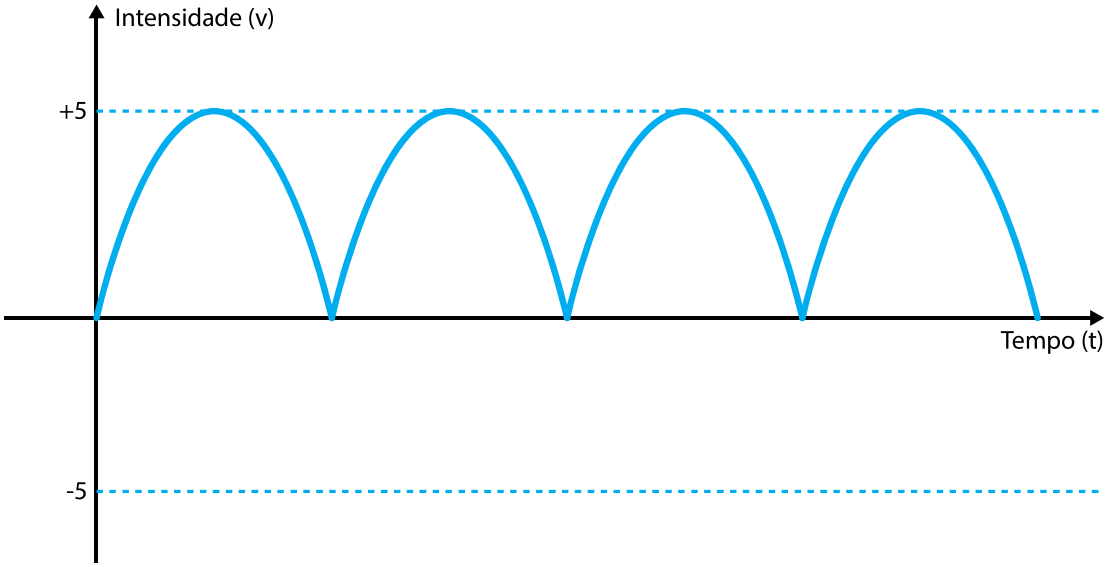


Gráfico 14 - Sinal pulsante
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

Por outro lado, um receptor de rádio, que é formado por inúmeros componentes elétricos e eletrônicos, quando tomado como um sistema único, utiliza um sinal elétrico de entrada, ondas eletromagnéticas, e promove um sinal de saída, ondas sonoras.

A seguir apresentaremos as formas de ondas mais frequentes em circuitos elétricos.

9.1.1 SENOIDAL

A representação de um sinal corrente alternada é formada por uma onda senoidal que obedece a uma função periódica seno ou cosseno, sendo seu período 2π. Acompanhe, na imagem a seguir, a representação de uma forma de onda senoidal.

44 Dínamo: um gerador que converte a energia cinética em energia elétrica.

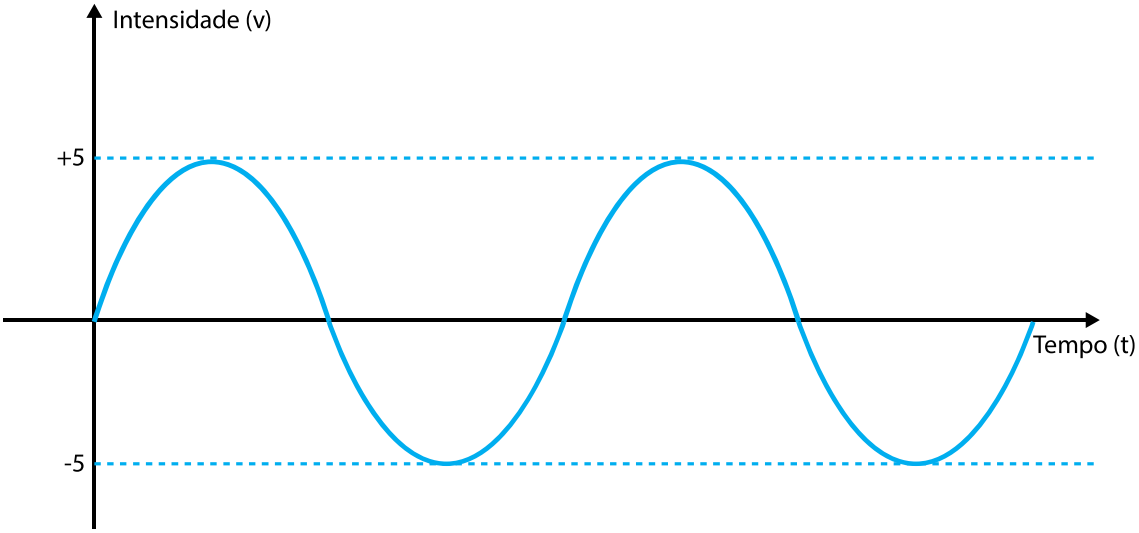


Gráfico 15 - Sinal senoidal
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

A onda senoidal é denominada analógica, pois apresenta amplitude com variações contínuas, entre amplitude zero, máxima positiva e máxima negativa em função do tempo.

9.1.2 QUADRADA

A representação de um sinal contínuo é uma onda que não apresenta variação na sua amplitude, e é facilmente observado na tensão proveniente de uma pilha de rádio ou fonte CC.

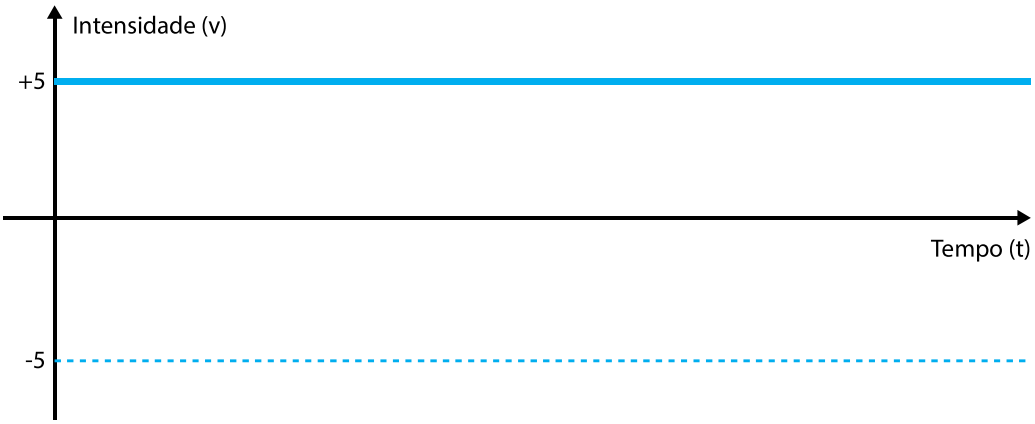


Gráfico 16 - Sinal contínuo
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

Imagine um interruptor simples, cuja função é ligar ou desligar uma carga. Ao interromper o circuito que alimenta a carga, verificamos que o sinal também será descontinuado.

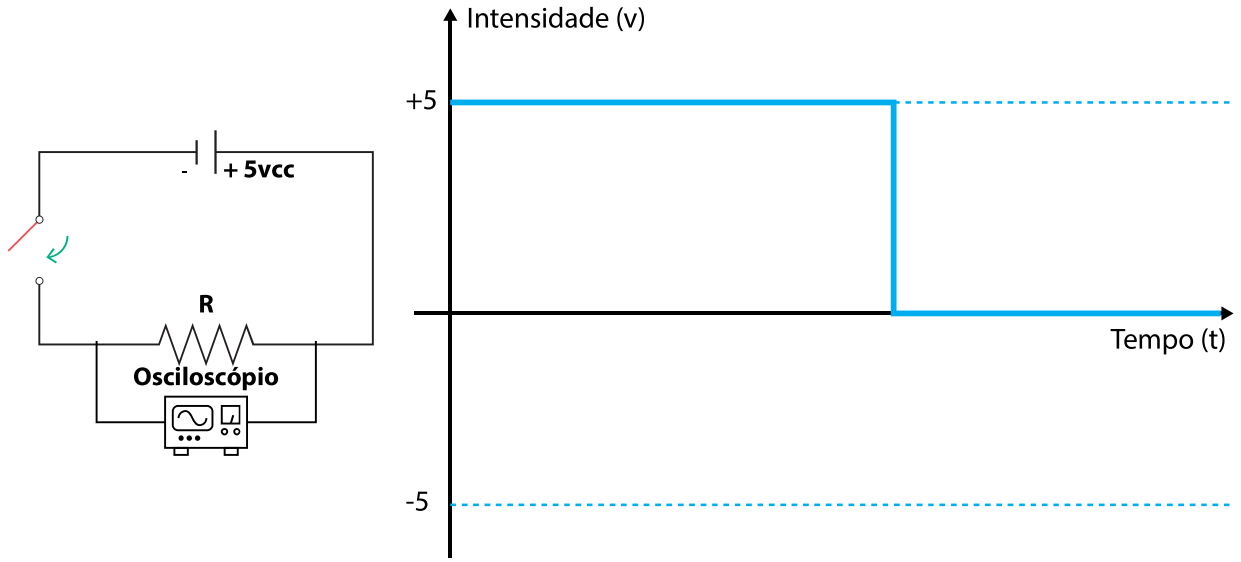


Gráfico 17 - Sinal contínuo com interrupção
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

Assim sendo, enquanto o interruptor estiver acionado, haverá amplitude máxima e nível de tensão alto (5v), então a carga é energizada. Quando o interruptor for desligado, a carga é desenergizada, e o nível de tensão será baixo (0v).

Caso este procedimento de energização e desenergização forem repetidos em um período constante, teremos uma onda quadrada, representada na imagem a seguir.

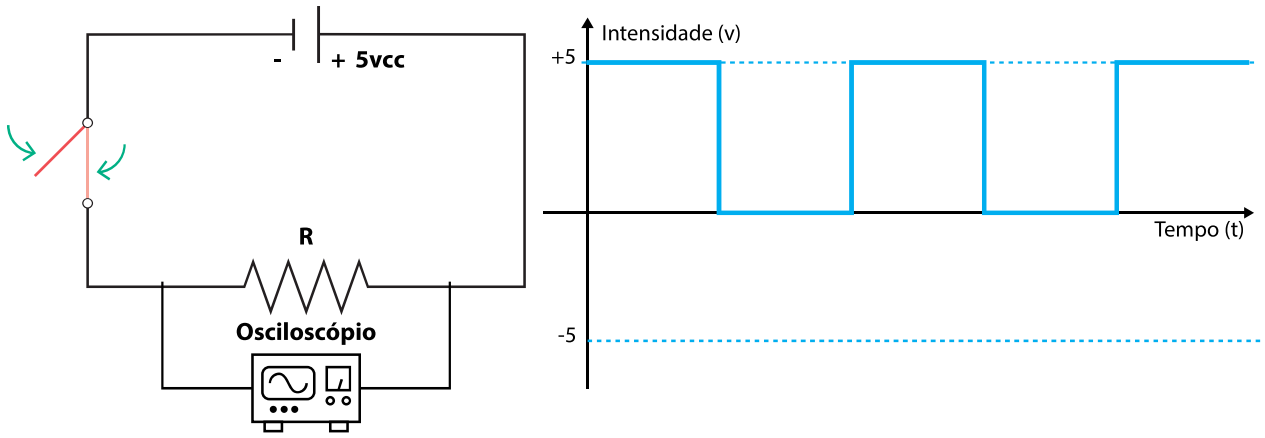


Gráfico 18 - Sinal quadrado
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

Imagine, agora, o circuito a seguir, onde é possível inverter a polaridade da fonte de energia na carga.

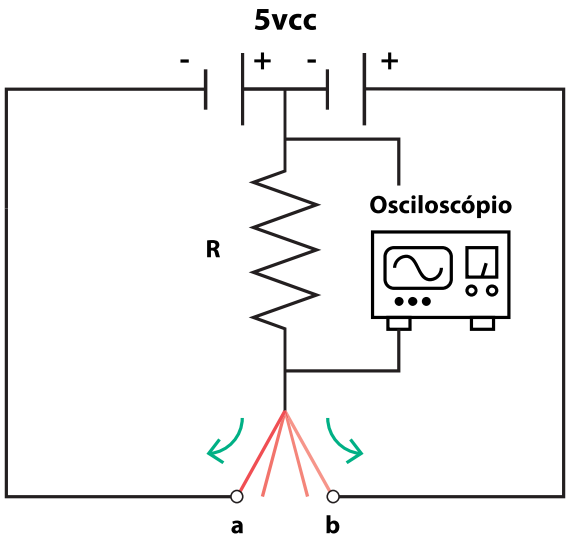


Figura 87 - Comutação de circuito
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

Ao comutar a chave seletora do ponto “a” para o ponto “b”, será realizada uma inversão da corrente elétrica na carga.

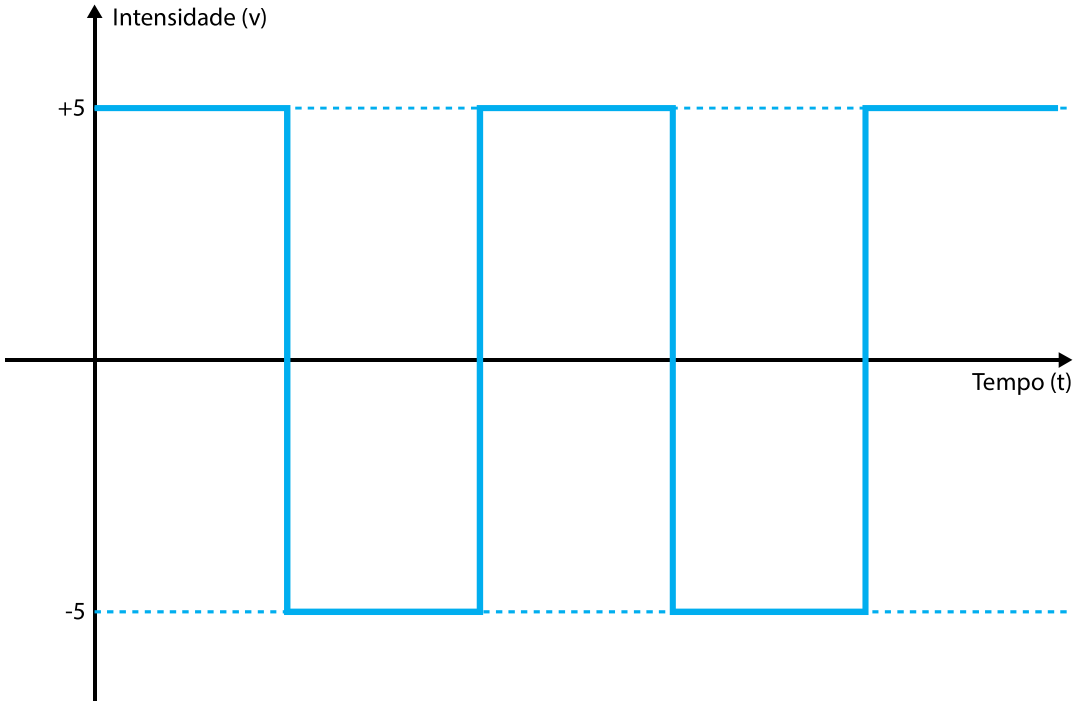


Gráfico 19 - Sinal quadrado com inversão de polaridade
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

CURIOSIDADES

O princípio presente na onda quadrada é utilizado com adaptações para modulação por largura de pulso (PWM), método utilizado para controle de velocidade de motores CC, fontes chaveadas, controle de luminosidade e várias outras aplicações.

Este tipo de onda é considerado digital, pois apresenta intervalos discretos (descontínuos/não contínuo) entre amplitude máxima positiva, máxima negativa ou amplitude zero.

9.1.3 TRIANGULAR

A onda triangular é representada por uma integração da onda quadrada e é caracterizada por uma ascendência linear, partindo da amplitude zero ou máxima negativa até máxima positiva, seguida por uma inversão e descendência linear da amplitude máxima positiva à máxima negativa, ou até a amplitude zero.

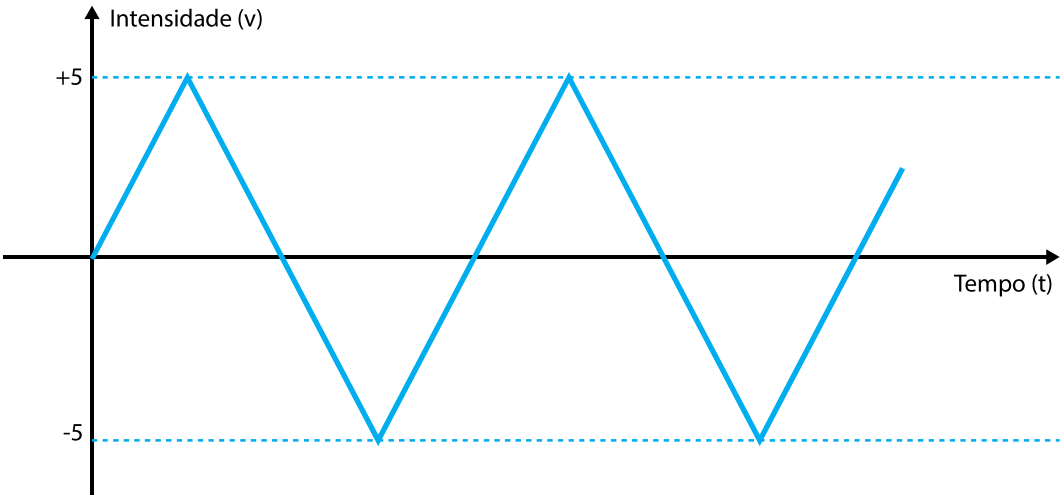


Gráfico 20 - Sinal triangular
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

Este tipo de onda é possível devido à implementação de circuitos integrados[45] denominados amplificadores operacionais[46] que realizam cálculos integrais, aplicados na definição da amplitude da onda em um dado instante.

45 Circuito integrado: circuito elétrico miniaturizado.
46 Amplificador operacional: circuito capaz de realizar cálculos de integração e derivação.

9.1.4 DENTE DE SERRA

A onda dente de serra é representada também pela integração da onda quadrada e é caracterizada por uma ascendência linear, partindo da amplitude zero ou máxima negativa até máxima positiva, seguido por um tempo de descida igual a zero até amplitude máxima negativa ou amplitude zero.

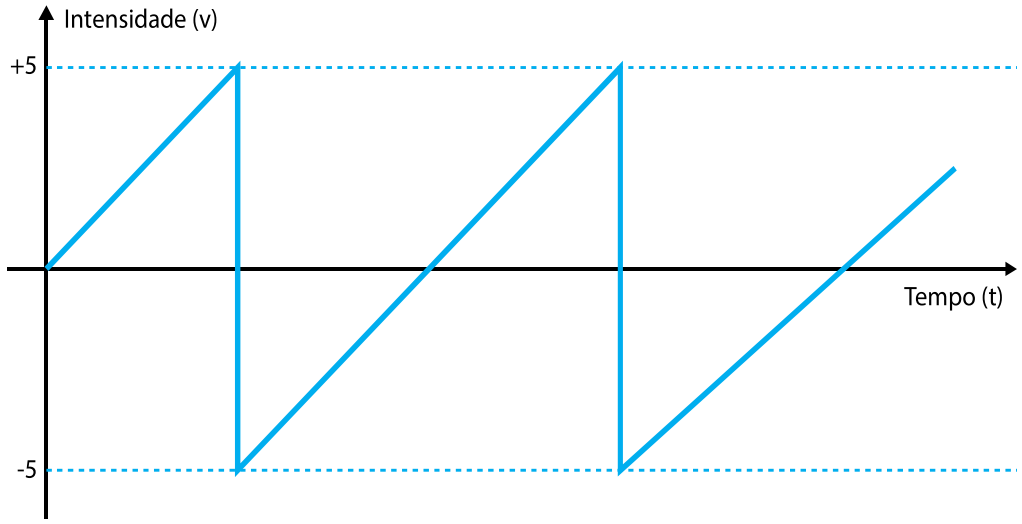


Gráfico 21 - Sinal dente de serra
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

Este tipo de onda pode ser encontrado em conversores AD - Analog Digital (Analógico Digital); e em circuitos e geradores de varredura, implementados em televisores com o objetivo de controlar a aceleração e movimento do feixe de elétrons que é direcionado à tela.

CASOS E RELATOS

Análise de sinais

Roberto, técnico em eletrônica, é um profissional recém-contratado em uma empresa que presta serviços de manutenção em equipamentos eletroeletrônicos. Em seu primeiro dia de trabalho, conheceu as instalações físicas da empresa, sua área de atuação e, por fim, foi apresentado no setor de manutenção eletrônica, no qual irá trabalhar.

Maurício, coordenador da área de manutenção, recebeu Roberto em seu primeiro dia de trabalho e repassou uma série de orientações, normas e cuidados básicos essenciais nas atividades desenvolvidas.

Ele falou das medidas de segurança necessárias ao trabalhar com circuitos elétricos, e com equipamentos como o osciloscópio, multímetros, entre outros, enfatizou também a importância de confi-

gurar o nível de tensão e polaridade do equipamento adequadamente antes de realizar as medições, pois uma configuração errada pode provocar acidentes e gerar danos aos equipamento e instalações.

Após estas orientações, Maurício entregou uma fonte ac-dc, utilizada para carregar baterias dos rádios de comunicação da fábrica, solicitando que Roberto, com o auxílio de um osciloscópio, verificasse qual o comportamento do sinal de saída da fonte, pois segundo os colaboradores, ela estava danificando a bateria dos equipamentos.

Para realizar o teste, roberto primeiro verificou o nível de tensão da fonte utilizando para tal um multímetro ajustado para alta tensão, verificando que o equipamento estava emitindo tensão próxima àquela especificada pelo fabricante, fez o ajuste do osciloscópio e realizou a medição constatando que a fonte estava em perfeito funcionamento, logo, o problema com as baterias não estava relacionado à fonte.

Vimos os tipos de onda para alguns dos sinais elétricos periódicos. A seguir, vamos apresentar as características aplicadas a estes sinais elétricos.

9.2 CARACTERÍSTICAS

Um sinal elétrico, analógico ou digital, possui três características principais: amplitude, frequência e período. Entender estas características lhe ajudará a diferenciar os vários tipos de sinais elétricos utilizados para transmissão de dados ou informações entre equipamentos elétricos.

AMPLITUDE

Amplitude é o valor máximo que a grandeza elétrica atinge em cada semiciclo[47]. Ela é representada pela distância entre a **valor de pico positivo** ou **valor de pico negativo** (vale) até o **ponto médio**.

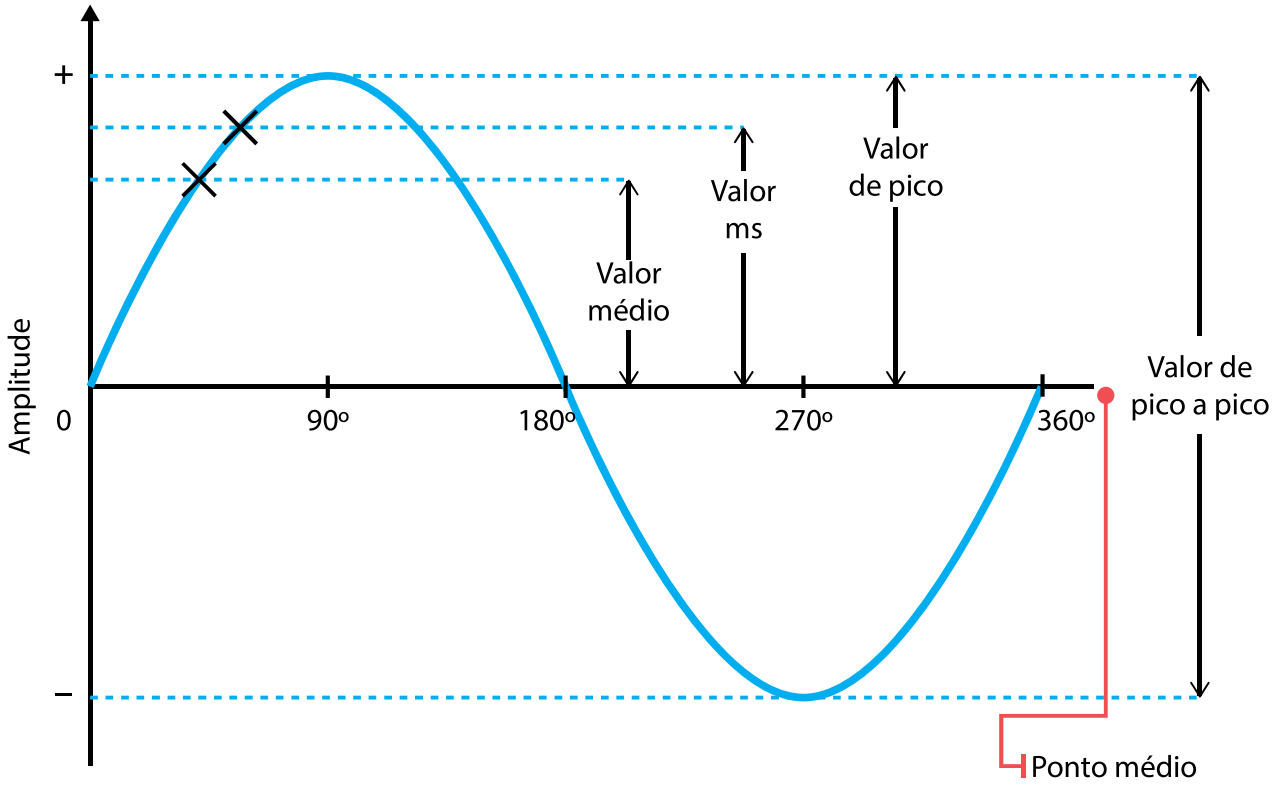


Gráfico 22 - Valores de amplitude para uma onda senoidal ca
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

Outras especificações que podem caracterizar um sinal elétrico são: o **valor de pico a pico;** o **valor médio,** que é a média aritmética dos valores que compreende um semiciclo (ca); e o **valor rms**.

47 Semiciclo: metade de um ciclo (qualquer fenômeno ou processo evolutivo de um sistema físico que o remete a seu estado inicial).

FREQUÊNCIA

Frequência é o número de ciclos produzidos em um intervalo de tempo. Em sinais elétricos, a frequência é expressa em Hertz (Hz), sendo que uma unidade de Hertz corresponde a um ciclo por segundo (c/s).

PERÍODO

Período é o tempo necessário para que se complete um ciclo. Ele é o inverso da frequência e a sua unidade é **s** (segundo).

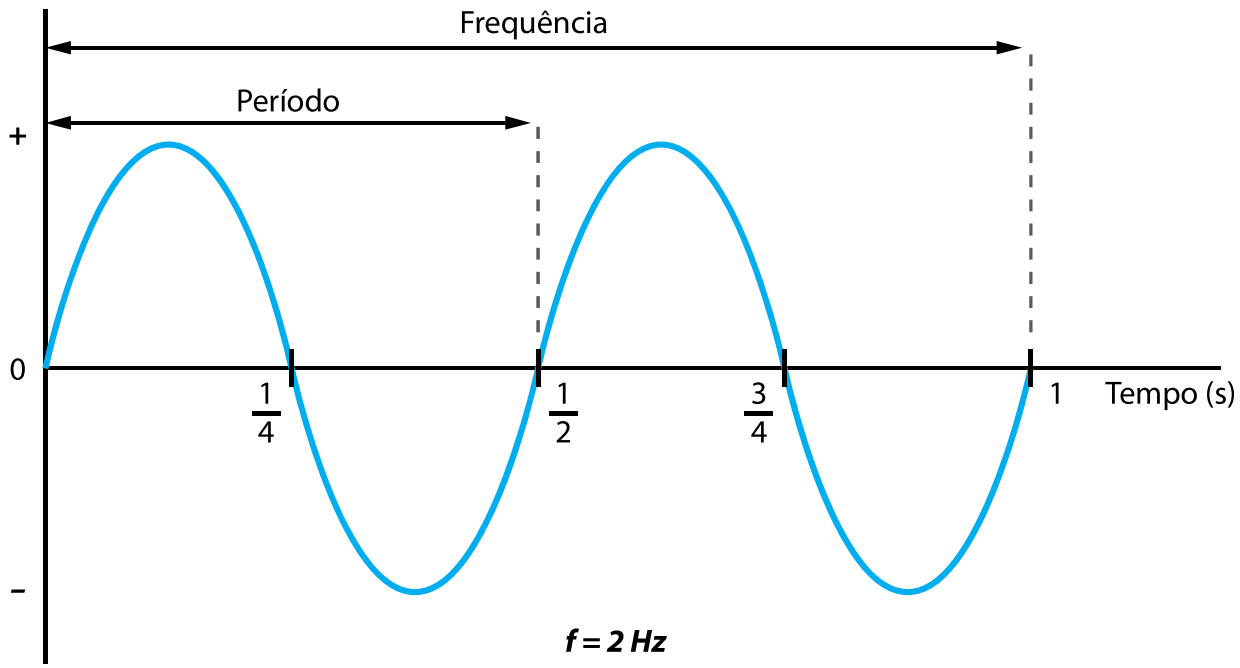
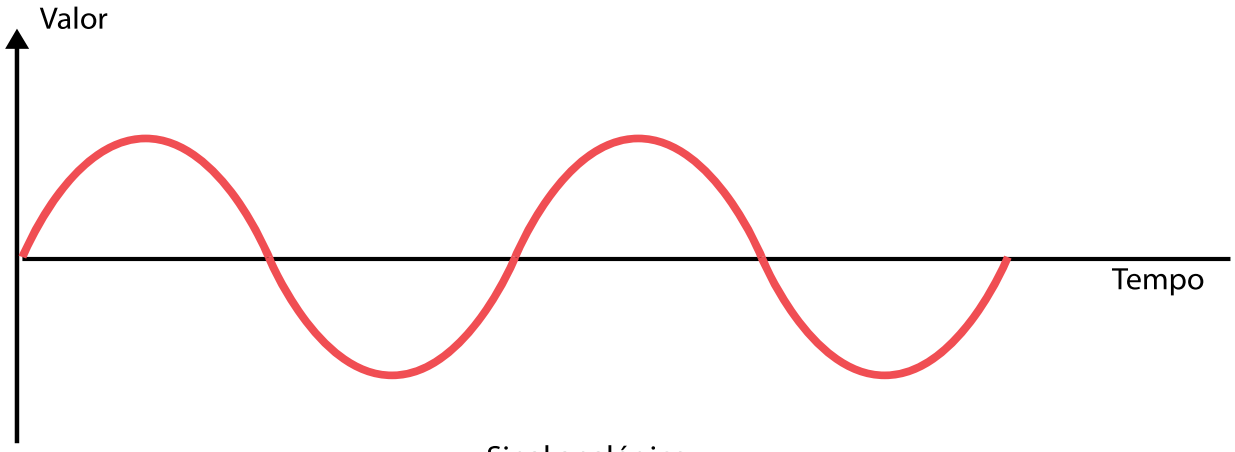


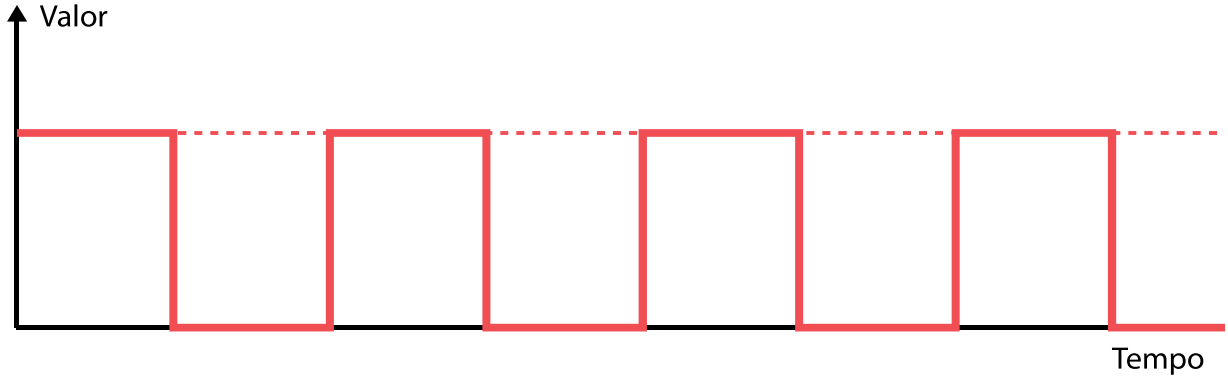
Gráfico 23 - Frequência e período de um sinal senoidal ca
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

Sinais elétricos podem ainda apresentar períodos constantes, chamados de **periódicos**; ou não constantes, também chamados de **não periódicos** ou **aperiódicos**.

Classificamos como periódicos aqueles que se repetem em um intervalo de tempo definido, ou seja, a frequência deste sinal não se altera em função do tempo.



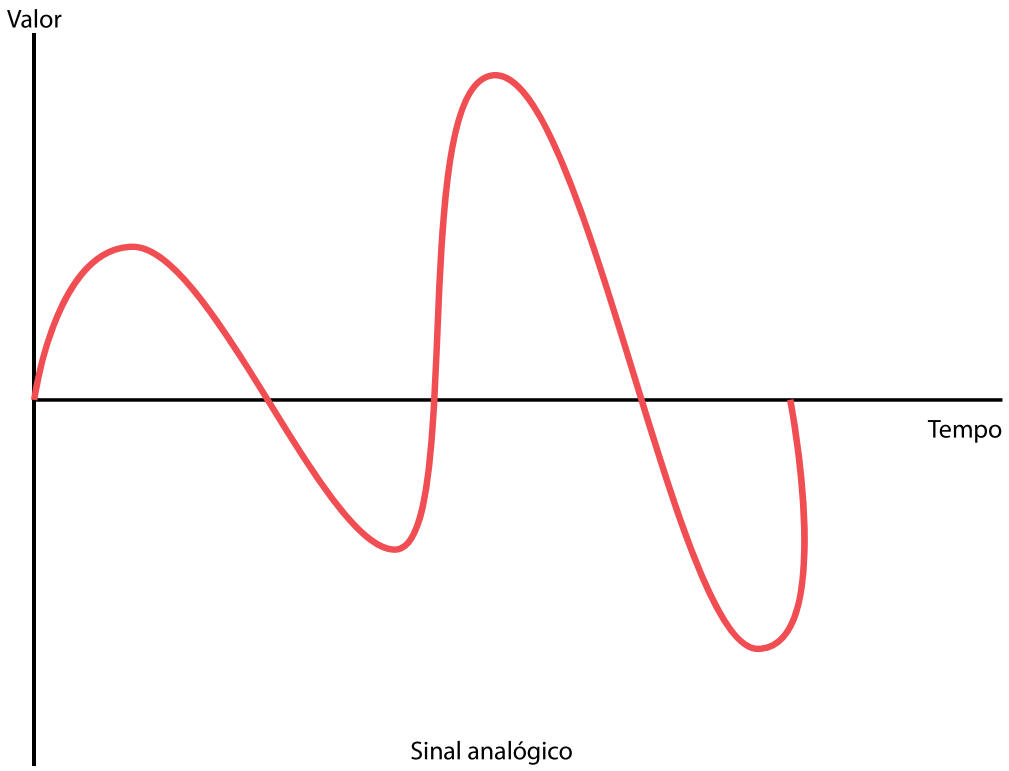
Sinal analógico



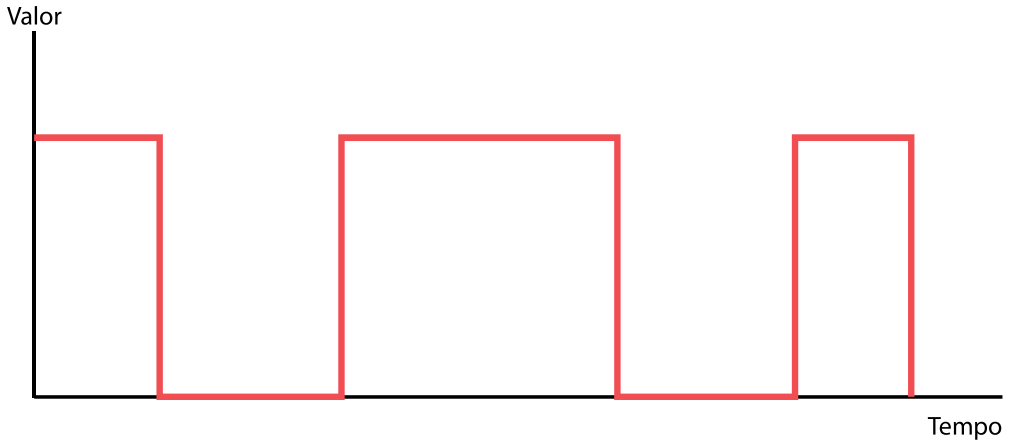
Sinal digital

Figura 88 - Sinal periódico
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

Qualificamos de aperiódicos os não periódicos, ou seja, aqueles que não possuem um padrão de repetibilidade no intervalo de tempo.



Sinal analógico



Sinal digital

Figura 89 - Sinal não periódico
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

Existe uma grande variedade de sinais gerados por circuitos adequados. Os circuitos diferenciadores[48] e integradores[49] são muito utilizados em circuitos geradores de onda, onde com apenas um sinal de onda, é possível obter todas as outras formas de onda, bastando para isso, integrar[50] ou derivar[51], dependendo da forma de onda desejada.

SAIBA MAIS

Para aprender mais sobre circuitos diferenciadores e integradores, consulte o livro Eletrônica Básica: teoria e prática, de João Michel Andrey.

Para explicar as características de um sinal elétrico, foi usada como referência uma onda senoidal, pois representa um sinal periódico, o que facilita a compreensão destas características. Para sinais não periódicos, a representação destas características requerem funções derivativas e integrativas específicas.

48 Circuito diferenciador: que realiza a operação de diferenciação.
49 Circuito integrador: que realizar a operação de integrar.
50 Integrar: executar uma operação cujo objetivo é obter um número ou uma relação entre variáveis.
51 Derivar: calcular o limite de relação incremental de uma determinada função, quando o acréscimo da variável tende a zero, no ponto considerado.

RECAPITULANDO

Neste capítulo, vimos o que é e como são gerados os sinais elétricos. Foi apresentado o conceito de ondas elétricas, sendo a representação gráfica do sinal elétrico denominada forma de onda.

Você aprendeu que os sinais elétricos podem apresentar variações contínuas ou discretas na intensidade e período, sendo estas variações o que os diferenciam.

Você pôde compreender que os diversos sinais são gerados por meio de circuitos integrados que determinam a forma de onda por meio de funções matemáticas.

E, por fim, você pôde compreender que as curvas representam o comportamento do sinal elétrico, e que com base nestes dados, você pode analisar detalhadamente todas as partes de um circuito.